Exercice 1 Chimie (7 points)

1-1- Equation de la réaction mise en jeu entre l'acide éthanoïque et l'eau : (0,5pt)

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1-2- Trouvons l'expression de τ en fonction du pH et C_A + AN : (0,5pt)

On a : $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}}$ et $\begin{cases} x_{max} = C_A.V \text{ car l'eau est en excès} \\ x_f = ? \text{ d'après le T.A : } [H_3O^+]_f = \dfrac{x_f}{V} \Rightarrow x_f = [H_3O^+]_f.V \end{cases}$ Donc : $\tau = \dfrac{[H_3O^+]_f.V}{C_A.V} = \dfrac{10^{-pH}}{C_A}$

AN : $\tau = 0{,}0598 \approx 0{,}06 = 6\%$

1-3- Détermination du pK_A : (0,5pt)

On sait que : $Q_{r,éq} = K = K_A$ (car acide avec l'eau) $\Rightarrow K_A = \dfrac{[CH_3COO^-]_f.[H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f}$

Et : $[H_3O^+]_f = \dfrac{x_f}{V} = [CH_3COO^-]_f = 10^{-pH}$ et $[CH_3COOH]_f = \dfrac{C_A.V - x_f}{V} = C_A - \dfrac{x_f}{V} = C_A - 10^{-pH}$

Donc : $K_A = \dfrac{10^{-pH}.10^{-pH}}{C_A - 10^{-pH}} = \dfrac{10^{-2pH}}{C_A - 10^{-pH}} = 1{,}598.10^{-5}$ et $pK_A = -\log K_A = 4{,}796 \approx 4{,}8$

1-4-1- Détermination graphique du pK_A : (0,5pt)

Si : $[CH_3COO^-] = [CH_3COOH] \Rightarrow pH = pK_A$ Donc : $\alpha(CH_3COO^-) = \alpha(CH_3COOH)$ …. c.à.d (même %)

Donc : le pH correspondant graphiquement à l'intersection des deux courbes est : pH = pK_A= 4,8

1-4-2- Montrons que la courbe (1) correspond à l'acide : (0,25pt)

Si : $pH < pK_A$ l'acide prédomine , donc la courbe (1) correspond à l'acide .

1-4-3- Détermination de τ_1 + conclusion : (0,5pt)

D'après (1-2) on a : $\tau = \dfrac{[H_3O^+]_f}{C_A}$ donc : $\tau = \dfrac{[CH_3COO^-]_f}{C_A}$ et d'après (1-3) on a :

$$[CH_3COOH]_f = C_A - \frac{x_f}{V} = C_A - [H_3O^+]_f \Rightarrow C_A = [CH_3COOH]_f + [H_3O^+]_f = [CH_3COOH]_f + [CH_3COO^-]_f$$

Alors τ devient :

$$\tau = \frac{[CH_3COO^-]_f}{C_A} = \frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f + [CH_3COO^-]_f} = \frac{1}{100} x \frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f + [CH_3COO^-]_f} x100 = \frac{\alpha(CH_3COO^-)}{100}$$

D'où : $\tau = \dfrac{\alpha(CH_3COO^-)}{100}$

- Pour la solution diluée de concentration C_{A1} et de pH_1=4,2 on tire graphiquement : $\alpha_1(CH_3COO^-) = 20\%$

et par suite : $\tau_1 = \dfrac{\alpha_1(CH_3COO^-)}{100} = \dfrac{20}{100} = 0{,}2 > \tau = 0{,}06$ donc la valeur de τ augmente avec la dilution.

2-1- Equation de la réaction d'estérification en utilisant les formules S.D : (0,75pt)

$$CH_3-COOH_{(\ell)} + CH_3-CH_2-OH_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3-COO-CH_2-CH_{3(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$$

2-2- Détermination de n_r : **(0,5pt)**

La quantité de matière n_r de l'acide restant est la quantité de matière qui va réagir avec les ions OH^- au cours du dosage selon l'équation :

$$\begin{array}{ccccccc} CH_3-COOH_{(aq)} & + & OH^-_{(aq)} & \rightarrow & CH_3-COO^-_{(aq)} & + & H_2O_{(\ell)} \\ n_r - x & & C_B.V_B - x & & n_r - x & & \end{array}$$

A l'équivalence : $n_r = C_B.V_{BE}$ AN : $n_r = 0,033mol$

2-3- Détermination du rendement de l'estérification : **(0,5pt)**

On a : $r = \frac{n_{exp}(E)}{n_{th}(E)} \approx \frac{x_f}{x_{max}}$; $x_{max} = x_{max1} = x_{max2} = n = 0,1mol$; déterminons x_f à partir de n_r :

On a : n_f (acide) = $n - x_f = n_r$ donc : $x_f = n - n_r$ d'où : $r = \frac{n - n_r}{n} = 0,67 = 67\%$

3-1- Equation de la réaction de l'hydrolyse basique de l'ester en utilisant les formules S.D : **(0,5pt)**

$$CH_3-COO-CH_2-CH_{3(\ell)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow CH_3-COO^-_{(aq)} + CH_3-CH_2-OH_{(\ell)}$$

3-2- Vrai + Justification : **(0,5pt)**

La vitesse volumique $v(t) = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ diminue car la pente $\frac{dx}{dt}$ diminue au cours du temps … d'après la courbe.

Ou bien : La vitesse volumique diminue car la concentration des réactifs diminue au cours du temps.

3-3- Détermination de $t_{1/2}$: **(0,5pt)**

- L'hydrolyse basique est une réaction totale donc : $x_f = x_{max}$ et $x_f = x_{max} = x_{max1} = n_{01} = 0,8mmol$.

On a : $t_{1/2} \rightarrow \frac{x_f}{2} = 0,4mmol$ Graphiquement on tire : $t_{1/2} = 4min$.

3-4- Détermination de v(t) : **(0,5pt)**

On a : $v(t) = \frac{1}{V}\frac{dx}{dt}$ graphiquement v(t) devient : $v(t) = \frac{1}{V}\frac{\Delta x}{\Delta t}\Big|_t = \frac{1}{V}\left(\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right)_t$; en s'aidant de la courbe, à la date t=3min , on trouve : $v(t) = \frac{1}{50x10^{-3}L}\left(\frac{0,16-0,08}{1-0}\right)\frac{mmol}{min} = 1,6mmol.L^{-1}.min^{-1}$

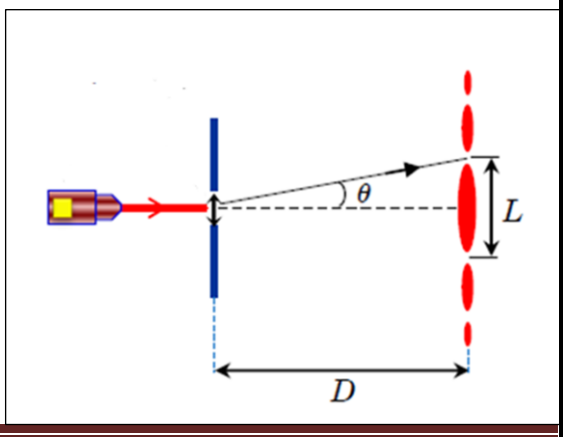
Www.AdrarPhysic.Fr

Exercice 2 : Ondes lumineuse (2,5 points)

1- L'affirmation juste est : D **(0,5pt)**

2-1- Le phénomène observé est la diffraction, ce qui montre l'aspect ondulatoire de la lumière. **(2x0,25pt)**

2-2- Montrons que : $L = \frac{2.\lambda_a.D}{a}$ **(0,5pt)**



- D'après la figure on a : $\tan\theta = \frac{L/2}{D} \approx \theta$ donc : $\theta = \frac{L}{2D}$

- D'autre part : $\theta = \frac{\lambda_a}{a}$ donc : $\theta = \frac{L}{2D} = \frac{\lambda_a}{a} \Rightarrow L = \frac{2.\lambda_a.D}{a}$

3-1- Vérification de n_L=1,33 : **(0,5pt)**

On a : $L=\frac{2.\lambda_a.D}{a}$ et : $L'=\frac{2.\lambda'.D}{a}$ donc : $\frac{L}{L'}=\frac{\frac{2.\lambda_a.D}{a}}{\frac{2.\lambda'.D}{a}}=\frac{\lambda_a}{\lambda'}=\frac{\lambda_0}{\lambda'}=n_L$ d'où : $n_L=\frac{L}{L'}=\frac{2,4cm}{1,8cm}=1,333\simeq 1,33$

3-2- Déduction de v_L : On a : $n_L=\frac{c}{v_L}\Rightarrow v_L=\frac{c}{n_L}=2,256.10^8 m/s\simeq 2,26.10^8 m/s$ **(0,5pt)**

Exercice 3 Electricité (5 points)

1-1- L'équation différentielle vérifiée par u_R : **(0,5pt)**

D'après la loi d'additivité des tensions : $u_b+u_R=E\Rightarrow L\frac{di}{dt}+u_R=E\Rightarrow L\frac{d}{dt}\left(\frac{u_R}{R}\right)+u_R=E$

Donc : $\frac{L}{R}\frac{du_R}{dt}+u_R=E$ finalement : $\frac{du_R}{dt}+\frac{R}{L}u_R=\frac{RE}{L}$

1-2- Détermination de τ et I_0 : **(0,75pt = 0,25 pt + 0,5 pt)**

- On a : τ = 1ms d'après la courbe.

- On a : $u_R=R.i\Rightarrow u_R(\infty)=R.i(\infty)=R.I_0\Rightarrow I_0=\frac{u_R(\infty)}{R}=\frac{10}{100}=0,1A$

1-3- Vérification de L=0,10H : On a : $\tau=\frac{L}{R}\Rightarrow L=\tau.R=10^{-3}x100=0,1H$ **(0,5 pt)**

1-4- Détermination de u_{bf} et E_{mf} : **(0,75pt = 0,5 pt + 0,25 pt)**

*** Détermination de u_{bf} :**

- Méthode 1 : On a : $u_b+u_R=E\Rightarrow u_{bf}+u_{Rf}=E\Rightarrow u_{bf}=E-u_{Rf}=10-10=0V$

- Méthode 2 : On a : $u_b=L\frac{di}{dt}$, en régime permanant : $i=I_0=cte$ donc : $u_{bf}=L\frac{dI_0}{dt}=0V$

*** Détermination de E_{mf} :** On a : $E_{mf}=\frac{1}{2}L.I_0^2=\frac{0,1x0,1^2}{2}=5.10^{-4}J$

2-1- Détermination de i(0) : On a : $i(0^+)=i(0^-)=I_0=0,1A$ car i est continue dans une bobine. **(0,25 pt)**

2-2- Vérification de u_{R1} = 100V : On a : $u_{R1}=R_1.i(0)=R.I_0=10^3x0,1=100V$ **(0,25 pt)**

2-3- Déduction de u_{b0} : **(0,25 pt)**

On a : $u_b+u_{R1}=0\Rightarrow u_b(0)+u_{R1}(0)=0\Rightarrow u_b(0)=-u_{R1}(0)=-100V$ donc : **u_{b0} = -100V**

3-1- Calcul de N_0 : On a : $N_0=\frac{1}{T_0}=\frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{0,1x1x10^{-6}}}=503,292Hz\simeq 503,30Hz$ **(0,25 pt)**

3-2- Détermination de I_m: **(0,25 pt)**

- Méthode 1 : le circuit LC est idéal , donc : E_T se conserve au cours du temps alors : $E_T=E_e+E_m=cte$

$$E_T=E_e+E_m=E_{e,max}+0=0+E_{m,max}=cte\Rightarrow E_{e,max}=E_{m,max}\Rightarrow\frac{1}{2}C.U_m^2=\frac{1}{2}L.I_m^2\Rightarrow I_m=+U_m\sqrt{\frac{C}{L}}=E\sqrt{\frac{C}{L}}$$

AN : $I_m = E\sqrt{\frac{C}{L}} = 10\sqrt{\frac{10^{-6}}{0,1}} = 0,031622A = 31,62mA$

- Méthode 2 : Le circuit LC est idéal alors Le régime est périodique donc :

$$u_C(t) = U_m.\cos(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi) \Rightarrow i(t) = C\frac{du_C}{dt} = \frac{-2.\pi}{T_0}C.U_m.\sin(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi) \text{ donc } I_m = \frac{2.\pi}{T_0}C.U_m$$

$$I_m = 2\pi.N_0.C.U_m = 2.\pi.N.C.E = 0,031622A = 31,62mA$$

II- Modulation :

1- Détermination de F et f : (0,5pt)

D'après la figure 4 on a : $f = f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{6x0,1x10^{-3}} = 1666,667Hz$

Et : $T_s = 12T_p \Rightarrow T_p = \frac{T_s}{12}$ d'autre part : $F_p = \frac{1}{T_p} = \frac{12}{T_S} = 12f_s$ donc $F=12f=12x1666,667 = 20000,004Hz$

3-2- Détermination de A et m + conclusion : (3x0,25pt)

- Détermination de A : On a : $u_S(t) = A\,[1 + m.\cos(2.\pi.f.t)\,].\cos(2.\pi.F.t) = U_m(t).\cos(2.\pi.F.t)$

L'amplitude de $u_S(t)$ est : $U_m(t) = A[1 + m.\cos(2.\pi.f_S.t)\,]$ donc $U_{m,max} = A[1 + m\,]$ et $U_{m,min} = A[1 - m\,]$

$U_{m,max} + U_{m,min} = A + A.m + A - A.m = 2A$ donc : $A = \frac{U_{m,max}+U_{m,min}}{2} = \frac{0,33x(5+1)}{2} = 0,99V \approx 1V$

- Détermination de m : On a : $m = \frac{U_{m,max}-U_{m,min}}{U_{m,max}+U_{m,min}} = 0,66666 = 0,67$

- Autre méthode : on a : $U_{m,max}=A[1+m]$ donc : $m = \frac{U_{m,max}}{A} - 1 = 0,66666 = 0,67$ (il faut garder A=0,99V)

- Qualité de la modulation :

On a : m=0,67 < 1 et F=12f donc F ≥ 10.f d'où la modulation est de bonne qualité.

Exercice 4 Mécanique (5 points)

Partie I :

1- Les équations horaires numériques du mouvement : (0,5pt)

Les conditions initiales CI du mouvement sont : $\overrightarrow{OG_0}\left|\begin{matrix} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{matrix}\right.$ et $\overrightarrow{V_0}\left|\begin{matrix} V_{0X} = V_0 \\ V_{0Y} = 0 \end{matrix}\right.$

PFD sur (S) : $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{P} = m.\vec{g} = m.\overrightarrow{a_G}$ projection sur : $\begin{cases} (OX): \; g_x = a_x \Rightarrow 0 = a_x \Rightarrow a_x = \frac{dv_X}{dt} = 0 \\ (OY): \; g_y = a_y \Rightarrow -g = a_y \Rightarrow a_y = \frac{dv_Y}{dt} = -g \end{cases}$

Par intégration + conditions initiales … On trouve : $\begin{cases} v_X = cte = V_{0X} = V_0 = \frac{dx}{dt} \\ v_Y = -g.t + V_{0Y} = -g.t = \frac{dy}{dt} \end{cases}$

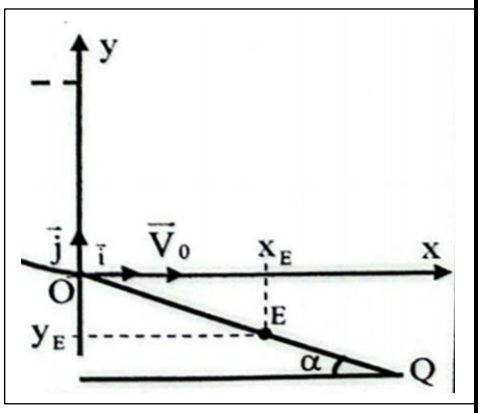
par intégration : $\begin{cases} x(t) = V_0.t + x_0 \\ y(t) = \frac{-1}{2} g.t^2 + y_0 \end{cases}$ d'où : $\begin{cases} x(t) = V_0.t = 30.t \\ y(t) = \frac{-1}{2} g.t^2 = -5.t^2 \end{cases}$

2- Déduction de l'équation de la trajectoire : (0,5pt)

On a : $x(t) = V_0.t \Rightarrow t = \frac{x(t)}{V_0}$ on remplace dans y(t) , il vient : $y(x) = \frac{-g}{2.V_o^2} x^2 = \frac{-5}{2x30^2} x^2 = -5,555.10^{-3} x^2$

Donc : $y(x) = -5,56.10^{-3}\, x^2$

3- Détermination de la distance d=OE : (0,75pt)



- Le point E appartient à la trajectoire du projectile et à la droite incliné (OE)

- On a : $\tan\alpha = \left|\frac{y_E}{x_E}\right| = \frac{-y_E}{x_E}$ d'où : $y_E = -\tan\alpha.x_E$

- D'autre part : $y_E = -5,56.10^{-3}x_E^2 = B.x_E^2$ (projectile)

Donc : $y_E = B.x_E^2 = -\tan\alpha.x_E \Rightarrow B.x_E = -\tan\alpha \Rightarrow x_E = \frac{-\tan\alpha}{B}$

Et : $\cos\alpha = \frac{x_E}{OE} \Rightarrow OE = \frac{x_E}{\cos\alpha} = \frac{-\tan\alpha}{B.\cos\alpha} = \frac{-\tan 20}{-5,56x10^{-3} x \cos 20} = 69,663m \simeq 70m$

Partie II :

1- Trouvons l'équation différentielle vérifiée par θ(t) : (0,5pt)

RFDR sur la barre (AB) : $\sum M_\Delta = M_C + M_\Delta(\vec{R}) + M_\Delta(\vec{P}) = J_\Delta.\ddot{\theta} \Rightarrow -C.\theta + 0 + 0 = J_\Delta.\ddot{\theta}$

d'où : $J_\Delta.\ddot{\theta} + C.\theta = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}.\theta = 0$

2-1- Démonstration de l'expression de T_0 : (0,5pt)

On a : $\theta(t) = \theta_m.\cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi) \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{-2.\pi}{T_0}\theta_m.\sin(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi) \Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta} = -\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2.\theta_m.\cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi)$

$\Rightarrow \ddot{\theta} = -\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2.\theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2.\theta = 0$ Or : $\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}.\theta = 0$

par comparaison : $\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{C}{J_\Delta} \Rightarrow \frac{2.\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{C}{J_\Delta}} \Rightarrow T_0 = 2.\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$

2-2- Détermination de la valeur de T_0 et θ_m : (0,75pt)

- Détermination de la valeur de T_0 : d'après la courbe : $T_0 = 4s$

- Détermination de la valeur de θ_m :

On a : On a : $\theta(t) = \theta_m.\cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi) \Rightarrow \omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{-2.\pi}{T_0}\theta_m.\sin(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi)$ donc $\omega_m = \frac{2.\pi}{T_0}\theta_m \Rightarrow \theta_m = \frac{\omega_m.T_0}{2.\pi}$

D'après la courbe : ω_m=0,25rad/s d'où : $\theta_m = \frac{\omega_m.T_0}{2.\pi} = \frac{0,25x4}{2.\pi} = 0,159rad \approx 0,16rad$

2-3- Détermination de la valeur de C : **(0,5pt)**

$$\text{On a : } T_0 = 2.\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}} \Rightarrow T_0{}^2 = 4.\pi^2\frac{J_\Delta}{C} \Rightarrow C = 4.\pi^2.\frac{J_\Delta}{T_0^2} = 0,0167\,N.m.rad^{-1}$$

3-1- Détermination de la valeur de E_m : **(0,5pt)**

On a : $E_m = E_C + E_{pt} + E_{PP} = E_C + E_{pt} + 0$ donc : $E_m = E_C + E_{pt}$ et E_m se conserve donc :

$$E_m = E_C + E_{pt} = E_{C,max} + 0 = \frac{1}{2}J_\Delta.\omega_m^2 + 0 = cte \quad AN : E_m = \frac{1}{2}J_\Delta.\omega_m^2 = 0,5x6,67x10^{-3}x0,25^2 = 2,08.10^{-4}J$$

3-2- Détermination de la valeur de W_C : **(0,75pt)**

$\Delta E_m = \Delta E_{Pt} + \Delta E_C = 0$ car E_m se conserve donc : $\Delta E_{Pt} = -\Delta E_C = -\frac{1}{2}J_\Delta(\omega_2^2 - \omega_1^2)$

D'après la courbe : $\omega_2 = 0,2rad/s$ et $\omega_1 = 0$ donc :

$$\Delta E_{Pt} = \frac{-1}{2}J_\Delta\omega_2^2 = -W_C \Rightarrow W_C = \frac{1}{2}J_\Delta\omega_2^2 = 0,5x6067x10^{-3}x0,2^2 = 1,334.10^{-4}J = 1,33.10^{-4}J$$

Fin

Www.AdrarPhysic.Fr